TechNova

OTERIA

CYBER SCHOOL

Excellence in cyber_

Emile Jiang et Ilan Dujols

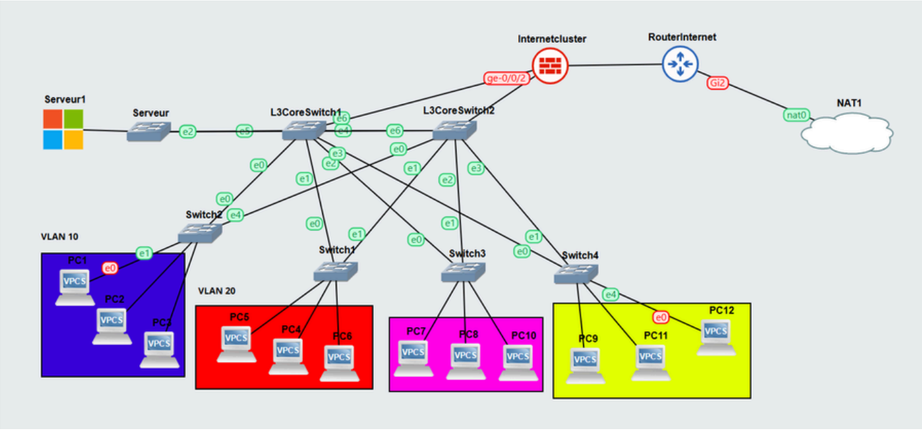
Objectifs

- Infrastructure robuste
- Haute disponibilité
- Réduire les coûts
- 60 employés
- Surface de 120 m²

OTERIA CYBER SCHOOL

Devis

Matériel réseau & sécurité	5 200 €
Serveur & infrastructure	3 500 €
Câblage & connectique	1 420 €
Total général — 60 postes, redondance WAN incluse	10 120 €



MATÉRIEL RÉSEAU & SÉCURITÉ	QTÉ	P.U.	TOTAL
Switches de cœur L3 (routage inter-VLAN)	2	1 100 €	2 200 €
Switches d'accès L2 (départements + serveurs)	5	350 €	1 750 €
Pare-feu (FW-TECHNOVA)	1	650 €	650 €
Routeur Internet principal	1	300 €	300 €
Routeur Internet secondaire (redondance)	1	300 €	300 €
Sous-total			5 200 €

SERVEUR & INFRASTRUCTURE	QTÉ	P.U.	TOTAL
Serveur entreprise standard	1	2 200 €	2 200 €
Baie informatique (rack 12U/15U)	1	450 €	450 €
Onduleur UPS	1	850 €	850 €
Sous-total			3 500 €

CÂBLAGE & CONNECTIQUE	QTÉ	P.U.	TOTAL
Bobines Cat6 UTP (305 m)	4	130 €	520 €
Modules SFP+ 10G	12	25 €	300 €
Câbles DAC SFP+	4	30 €	120 €
Prises murales + cordons de brassage	60 packs	8 €	480 €
Sous-total			1 420 €

Architecture Réseau et Haute Disponibilité

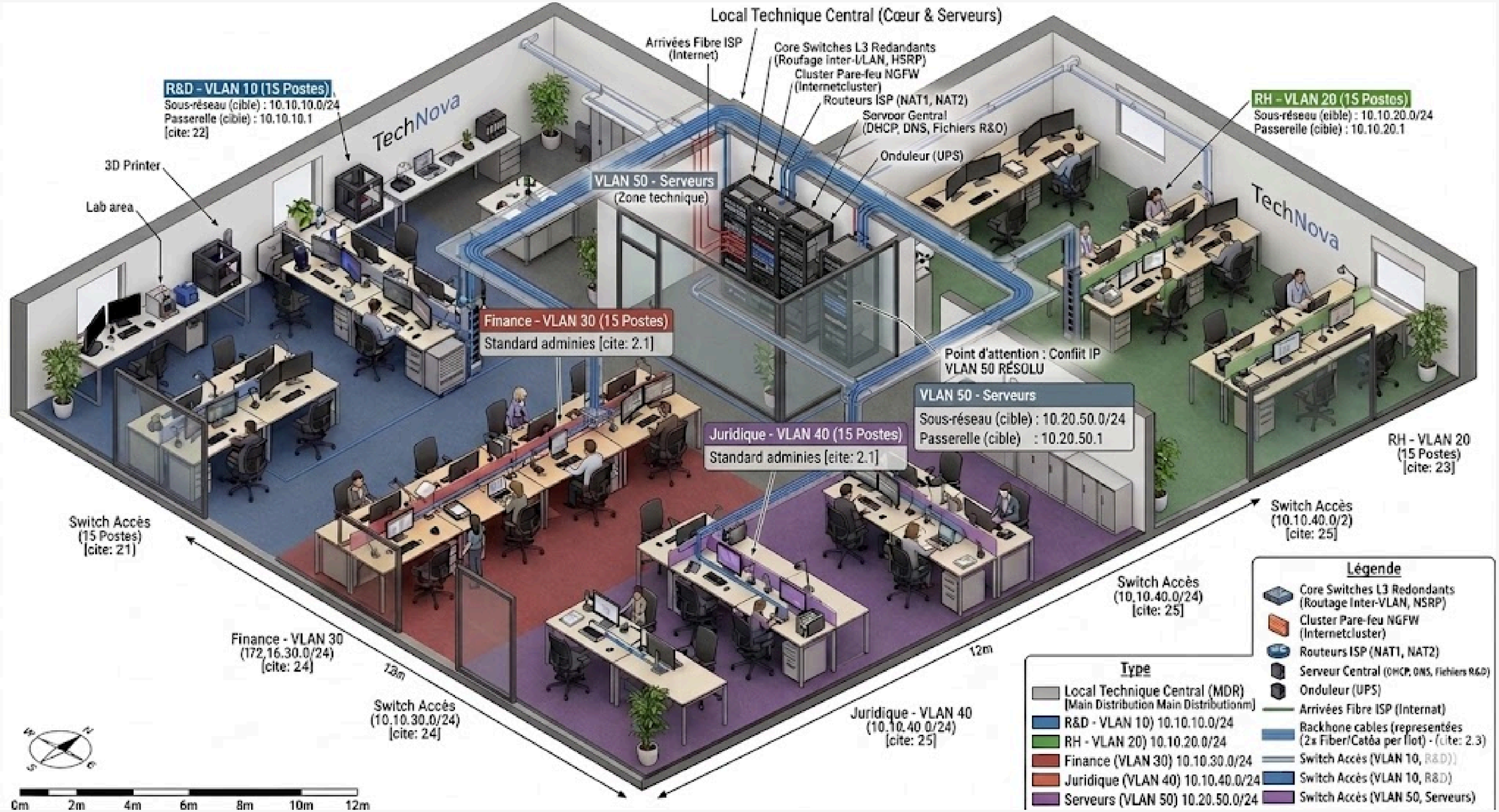
- Segmentation & VLAN 10/20/30/40/50
- Routage Routage inter-VLAN L3 — OSPF — Routes statiques
- Haute disponibilité HSRP— Double switch L3 — Double routeur WAN
- Sécurité périmétrique ZBFW stateful (FW-TECHNOVA) — NAT — ACL inter-VLAN étendues
- Services réseau DHCP IOS — DNS IOS

Plan d’addressage

VLAN	Nom	Département	Site	Réseau	GW (HSRP VIP)	SVI L3SW1	SVI L3SW2
10	RD	R&D	Siege	172.16.10.0/24	172.16.10.1	172.16.10.2	172.16.10.3
20	RH	Ressources Humaines	Siege	172.16.20.0/24	172.16.20.1	172.16.20.2	172.16.20.3
30	FINANCE	Finance & Comptabilite	Siege	172.16.30.0/24	172.16.30.1	172.16.30.2	172.16.30.3
40	JURIDIQUE	Juridique	Siege	172.16.40.0/24	172.16.40.1	172.16.40.2	172.16.40.3
50	SERVEURS	Serveurs internes	Siege	192.168.50.0/24	192.168.50.1	192.168.50.2	192.168.50.3

Source ↓ / Dest →	R&D (10)	RH (20)	Finance (30)	Juridique (40)	Serveurs (50)	Internet
R&D (10)	—	✗	✗	✓	✓	✓
RH (20)	✗	—	✗	✓	✓	✓
Finance (30)	✗	✗	—	✓	✓	✓
Juridique (40)	✓	✓	✓	—	✓	✓
Serveurs (50)	✓	✓	✓	✓	—	✗

Maquette


Local Technique Central (Cœur & Serveurs)
Arrivées Fibre ISP (Internet)
Core Switches L3 Redandants (Routage Inter-VLAN, HSRP)
Cluster Pare-feu NGFW (Internetcluster)
Routeurs ISP (NAT1, NAT2)
Serveur Central (DHCP, DNS, Fichiers R&D)
Onduleur (UPS)
R&D - VLAN 10 (15 Postes)
Sous-réseau (cible) : 10.10.10.0/24
Passerelle (cible) : 10.10.10.1
[cite: 22]
RH - VLAN 20 (15 Postes)
Sous-réseau (cible) : 10.10.20.0/24
Passerelle (cible) : 10.10.20.1
3D Printer
Lab area
TechNova
TechNova
VLAN 50 - Serveurs
(Zone technique)
Finance - VLAN 30 (15 Postes)
Standard adminies [cite: 2.1]
Point d'attention : Conflit IP
VLAN 50 RÉSOLU
VLAN 50 - Serveurs
Sous-réseau (cible) : 10.20.50.0/24
Passerelle (cible) : 10.20.50.1
Juridique - VLAN 40 (15 Postes)
Standard adminies [cite: 2.1]
RH - VLAN 20
(15 Postes)
[cite: 23]
Switch Accès
(15 Postes)
[cite: 21]
Switch Accès
(10.10.40.0/2)
[cite: 25]
Switch Accès
(10.10.40.0/24)
[cite: 25]
Finance - VLAN 30
(172.16.30.0/24)
[cite: 24]
12m
12m
Switch Accès
(10.10.30.0/24)
[cite: 24]
Juridique - VLAN 40
(10.10.40.0/24)
[cite: 25]
Légende
Core Switches L3 Redondants (Routage Inter-VLAN, NSRP)
Cluster Pare-feu NGFW (Internetcluster)
Routeurs ISP (NAT1, NAT2)
Serveur Central (DHCP, DNS, Fichiers R&D)
Onduleur (UPS)
Arrivées Fibre ISP (Internat)
Backbone cables (representées (2x Fiber/Catéa per flot) - (cite: 2.3)
Switch Accès (VLAN 10, R&D)
Switch Accès (VLAN 10, R&D)
Switch Accès (VLAN 50, Serveurs)
Type
Local Technique Central (MDR) [Main Distribution Main Distributionm]
R&D - VLAN 10) 10.10.10.0/24
RH - VLAN 20) 10.10.20.0/24
Finance (VLAN 30) 10.10.30.0/24
Juridique (VLAN 40) 10.10.40.0/24
Serveurs (VLAN 50) 10.20.50.0/24
0m
2m
4m
6m
8m
10m
12m

Scripts

- Automatisation Script Bash sauvegarde configs (telnet Python, 10 dernières versions)
- Script Bash monitoring ping (log CSV, mode loop)

Merci pour votre attention

OTERIA
CYBER
SCHOOL